EDISI ANALISIS · TUGAS-1 · OKTOBER 2026

ABSENSI QR LIVE

Hadir tercatat, real-time.

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan dan Target Aplikasi

Analisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak untuk aplikasi absensi perkuliahan berbasis QR Code dinamis.

DI DALAM EDISI INI

01 Latar Belakang
02 Analisis Masalah
03 Analisis Solusi
04 Spesifikasi Pengembang
05 Spesifikasi Target

PINDAI UNTUK MEMBUKA REPOSITORI
github.com/Abiyyus/Absensi_QR

Abiyyus Zhafran
Konsentrasi Mobile Programming · Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)
Platform Android · Flutter · Firebase

DI EDISI INI

Daftar Isi

01 **Latar Belakang** — 3
Masalah absensi manual di sekitar kita, peluang perangkat bergerak, rumusan masalah, tujuan.

02 **Analisis Masalah** — 5
Flowchart sistem berjalan, data temuan, kebutuhan pengguna, dan karakteristik perangkat bergerak.

03 **Analisis Solusi** — 9
Alternatif solusi, flowchart sistem yang ditawarkan, arsitektur, dan sumber referensi.

04 **Spesifikasi Pengembang** — 13
Teknologi, lingkungan pengembangan, dependensi, skema data, keamanan, kebutuhan fungsional.

05 **Spesifikasi Target** — 16
Pengguna dan perangkat sasaran, target kinerja, rencana rilis, indikator keberhasilan, risiko.

DARI REDAKSI

Satu lembar kertas, satu masalah yang berulang

Absensi tampak sepele, tetapi di sinilah kedisiplinan perkuliahan dimulai. Edisi analisis ini mengurai satu masalah sehari-hari di kampus: pencatatan kehadiran yang masih bertumpu pada kertas dan tanda tangan. Dari sana kami menelusuri solusi yang bisa dijawab oleh pemrograman bergerak, yaitu **Absensi QR Live**, aplikasi Android yang memindahkan seluruh proses itu ke layar ponsel.

Dokumen ini disusun untuk memenuhi **Tugas-1: Dokumen analisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak**, dengan mengikuti lima langkah pengerjaan: (1) latar belakang masalah, (2) analisis masalah beserta flowchart sistem berjalan dan data temuan, (3) analisis solusi beserta flowchart sistem yang ditawarkan dan sumber referensi, (4) spesifikasi pengembang, dan (5) spesifikasi target.

2
peran pengguna: Dosen dan Mahasiswa

5 mnt
masa berlaku QR sesi (bawaan)

< 1 dtk
target pembaruan dashboard real-time

6.0+
Android minimum (API 23)

Cara membaca dokumen ini

Bagian 2 dan 3 memuat dua flowchart yang saling berpasangan: **sistem berjalan** (absensi kertas, dengan titik masalah bertanda merah) dan **sistem yang ditawarkan** (Absensi QR Live). Bagian 4 dan 5 menurunkan solusi itu menjadi spesifikasi yang dapat dibangun dan diukur. Rincian per kebutuhan tersedia pada dokumen SKPL Absensi QR Live versi 1.1.

BAGIAN 01

Latar Belakang

Masalah di sekitar kita, peluang di genggaman

01

1.1 Masalah yang ada di depan mata

Di banyak ruang kuliah, daftar hadir masih berupa selembar kertas yang diedarkan dari bangku ke bangku. Cara ini murah dan sudah lama dipakai, tetapi punya celah yang sama dari kelas ke kelas:

- **Titip absen.** Tanda tangan bisa dibubuhkan teman yang tidak hadir, dan dosen sulit memastikannya.
- **Waktu terbuang.** Mengedarkan lembar ke puluhan mahasiswa memakan menit-menit perkuliahan.
- **Dokumen rapuh.** Lembar bisa hilang, sobek, basah, atau tidak kembali ke dosen.
- **Rekap manual.** Tanda tangan dipindahkan ke Excel atau buku nilai satu per satu: lambat dan rawan salah hitung.
- **Kurang transparan.** Mahasiswa baru tahu persentase kehadirannya ketika semester hampir berakhir.

1.2 Peluang dari perangkat bergerak

Sebagian besar mahasiswa membawa ponsel Android ke kelas, lengkap dengan kamera, koneksi internet, dan layar sentuh. Memindai QR sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, dari pembayaran hingga tiket, sehingga pengguna tidak perlu belajar dari nol. Peluangnya jelas: ponsel yang sudah ada dapat berperan sebagai alat absensi.

Proyek ini tidak mengklaim menghilangkan kecurangan sepenuhnya. Tujuannya mempersempit celah, mempercepat proses, dan membuat data kehadiran dapat dipercaya serta langsung terekap.

> *Tidak bisa diverifikasi, tidak real-time, dan tidak mudah direkap.*

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana mencatat kehadiran dengan lebih cepat dan lebih sulit dititipkan?
2. Bagaimana dosen memantau kehadiran secara langsung selama kelas berlangsung?
3. Bagaimana mahasiswa mengetahui persentase kehadirannya kapan saja?
4. Bagaimana data disimpan dan direkap tanpa input ulang secara manual?

1.4 Tujuan, manfaat, dan lingkup

Tujuan. Menganalisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak untuk merancang aplikasi absensi berbasis QR Code.

Manfaat. Dosen membuka absensi dalam hitungan detik; mahasiswa cukup memindai dan dapat memantau kehadirannya; program studi memperoleh data kehadiran yang rapi di cloud.

Lingkup. Aplikasi Android untuk dosen dan mahasiswa. Di luar versi ini: iOS dan web, ekspor laporan, pembatasan lokasi, dan antarmuka admin.

LIMA CELAH ABSENSI KERTAS

1
Titip absen
Tanda tangan tidak dapat diverifikasi.

2
Waktu terbuang
Lembar diedarkan memakan menit kuliah.

3
Dokumen rapuh
Lembar mudah hilang, rusak, terlambat.

4
Rekap manual
Salin ulang ke Excel, rawan salah.

5
Kurang transparan
Kehadiran baru terlihat di akhir semester.

BAGIAN 02

Analisis Masalah

Membedah cara kerja absensi hari ini

02

2.1 Sistem yang sedang berjalan

Proses absensi manual melibatkan tiga pihak. **Dosen** menyiapkan dan mengedarkan lembar daftar hadir. **Mahasiswa** menandatangani lalu meneruskannya. Pada akhir periode, **admin atau program studi** menerima lembar tersebut dan merekapnya menjadi persentase kehadiran.

Gambar 1 pada halaman berikutnya memetakan alurnya dalam bentuk flowchart berjalur (swimlane). Empat titik bertanda merah menunjukkan tempat masalah muncul, dan keempatnya menjadi dasar analisis kebutuhan pada bagian ini.

> *Setiap perpindahan lembar adalah peluang bagi data untuk terlambat, hilang, atau tidak akurat.*

2.2 Data temuan

Data temuan berikut disusun dari pengamatan terhadap proses absensi manual dalam perkuliahan. Setiap temuan ditelusuri sampai akar penyebabnya, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan yang harus dijawab aplikasi (Tabel 1, halaman 6).

2.3 Kebutuhan pengguna

Dua kelompok pengguna utama memiliki kebutuhan yang berbeda dan harus dilayani oleh satu aplikasi yang sama. Aplikasi mengenali peran dari akun yang login, lalu menampilkan beranda yang sesuai (Tabel 2). Pihak ketiga, yaitu admin data, bekerja di luar aplikasi melalui Firebase Console.

2.4 Karakteristik perangkat bergerak

Aplikasi berjalan di ponsel, bukan di komputer, sehingga keputusan desainnya harus mengikuti sifat perangkat itu: layar kecil, kamera, koneksi yang berubah-ubah, dan baterai terbatas. Tabel 3 merangkum karakteristik tersebut beserta keputusan desain yang diambil.

TIGA PIHAK DALAM SISTEM BERJALAN

A

Dosen

Menyiapkan lembar daftar hadir dan mengedarkannya ke mahasiswa.

B

Mahasiswa

Menandatangani lembar dan meneruskannya ke teman di sebelahnya.

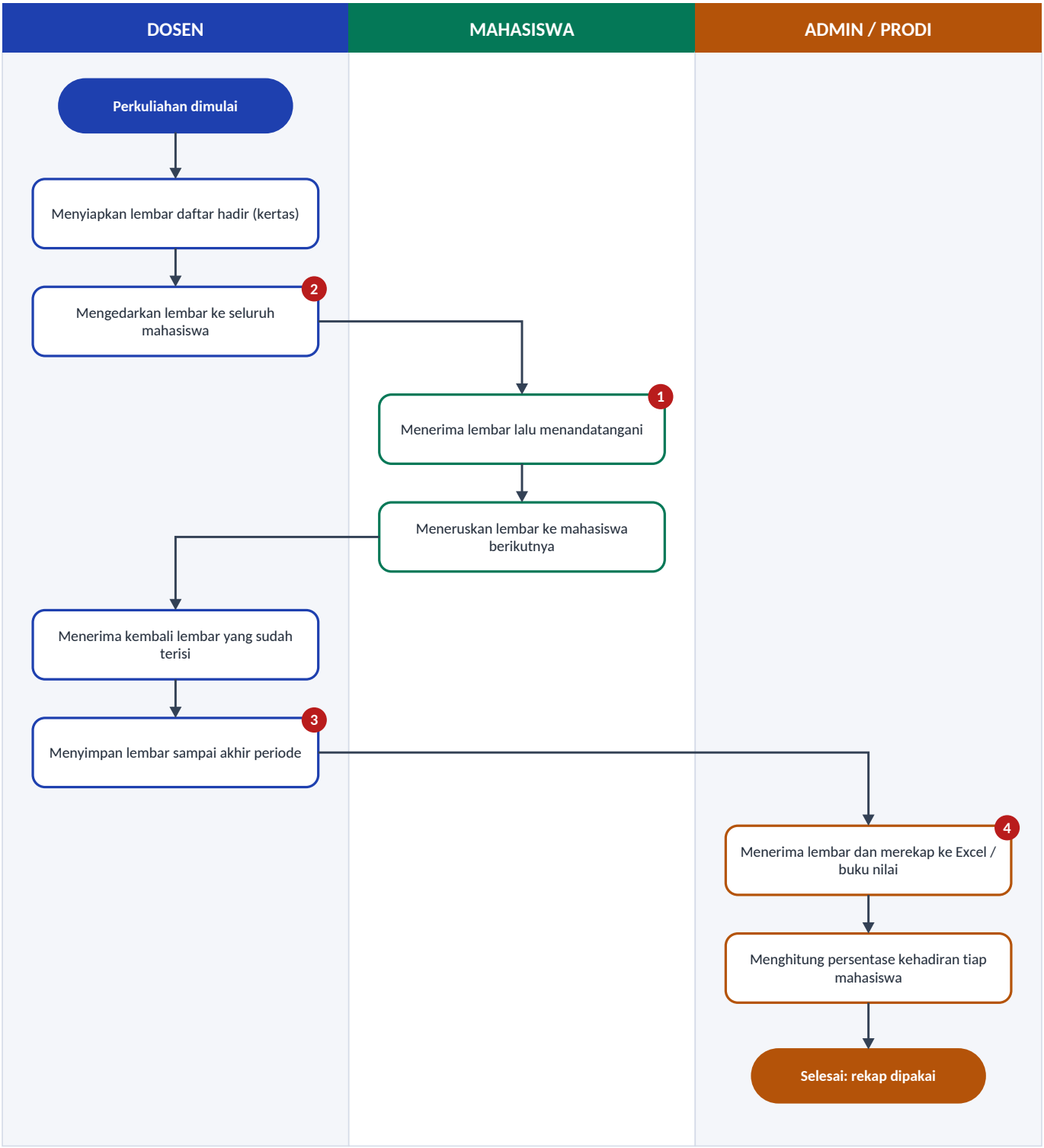
C

Admin / Prodi

Menerima lembar, merekap ke Excel, lalu menghitung persentase.

GAMBAR 1

Flowchart sistem yang sedang berjalan (absensi kertas)



1. Titip absen: tanda tangan tidak dapat diverifikasi.
2. Waktu kuliah terpakai untuk mengedarkan lembar.
3. Lembar fisik dapat hilang, rusak, atau terlambat diserahkan.
4. Rekap manual: lambat dan rawan salah salin atau salah hitung.

Gambar 1. Alur absensi manual dan empat titik masalah (bertanda merah). Sumber: pengamatan penulis.

TABEL 1

Data temuan dan kebutuhan yang muncul

Temuan	Dampak	Akar penyebab	Kebutuhan yang muncul
1. Titip absen / tanda tangan ganda	Data tidak akurat dan tidak adil bagi yang hadir.	Tidak ada verifikasi identitas dan kehadiran saat mengisi.	Kehadiran terikat pada akun mahasiswa dan sesi yang sedang aktif.
2. Lembar diedarkan manual	Menit perkuliahan terbuang, terutama di kelas besar.	Satu lembar berpindah dari tangan ke tangan.	Proses absen oleh mahasiswa singkat: scan lalu selesai.
3. Lembar hilang, rusak, terlambat	Data kehadiran hilang dan sulit direkonstruksi.	Penyimpanan fisik tanpa cadangan.	Penyimpanan data otomatis di cloud.
4. Rekap manual	Lambat dan rawan salah salin atau salah hitung.	Input ulang dari kertas ke Excel.	Rekap persentase dihitung otomatis oleh sistem.
5. Dosen tidak tahu siapa yang sudah hadir	Keputusan di kelas hanya berdasar perkiraan.	Data baru terlihat setelah rekap.	Dashboard kehadiran real-time untuk dosen.
6. Mahasiswa tidak melihat kehadirannya	Terlambat menyadari ketidakhadiran mendekati batas.	Informasi hanya dipegang dosen atau admin.	Beranda mahasiswa menampilkan persentase dan progres per mata kuliah.

Tabel 1. Data temuan, dampak, akar penyebab, dan kebutuhan turunannya.

TABEL 2

Kebutuhan pengguna

Aspek	Dosen: pengendali kelas	Mahasiswa: pengguna cepat
Kebutuhan	Membuka absensi dalam hitungan detik; menampilkan QR; melihat siapa yang sudah hadir; menutup sesi.	Absen sangat cepat (scan lalu selesai); bukti bahwa absen berhasil; melihat persentase kehadiran.
Kendala saat ini	Waktu kuliah terpakai; harus merekap sendiri; sulit memastikan kehadiran sebenarnya.	Menunggu lembar beredar; tidak tahu rekap kehadiran sendiri sampai akhir semester.
Harapan	Kontrol penuh atas jendela waktu absen dan status sesi.	Konfirmasi langsung (sukses atau gagal beserta alasannya).
Perangkat	Ponsel Android; layar menampilkan QR besar di kelas.	Ponsel Android pribadi dengan kamera belakang.

Tabel 2. Kebutuhan pengguna berdasarkan peran.

Prioritas kebutuhan (MoSCoW)

Must: login multiperan, buat sesi, QR dinamis, scan dan validasi, dashboard real-time. **Should:** persentase kehadiran, riwayat, profil. **Could:** ekspor laporan, notifikasi, pembatasan lokasi.

TABEL 3

Karakteristik perangkat bergerak dan keputusan desain

Karakteristik	Implikasi bagi aplikasi	Keputusan pada Absensi QR Live
Layar kecil dan input sentuh	Elemen harus mudah disentuh dengan satu tangan.	Tombol utama setinggi 52 px, target sentuh minimal 44 px, satu aksi utama per layar.
Kamera terintegrasi	Ponsel dapat berfungsi sebagai pemindai tanpa alat tambahan.	Pemindaian QR dengan mobile_scanner; izin CAMERA diminta saat dibutuhkan.
Konektivitas berubah-ubah	Data tidak selalu tersedia seketika.	Internet wajib; indikator loading dan pesan galat yang jelas, tidak ada hasil yang "diam".
Baterai dan sumber daya terbatas	Proses latar yang boros menguras baterai.	Kamera hanya aktif di layar scan; pembaruan lewat listener Firestore, bukan polling.
Beragam versi OS dan ukuran layar	Aplikasi harus berjalan di banyak perangkat.	minSdk 23 (Android 6.0) dan tata letak fleksibel Material 3.
Dipakai singkat dalam konteks bergerak	Interaksi harus cepat dan minim langkah.	Absen maksimal 3 ketukan dari beranda; hasil tampil di bottom sheet.
Umpan balik fisik (getar)	Konfirmasi tanpa harus membaca teks panjang.	Haptic feedback dan ikon centang hijau atau silang merah.
Data pribadi di perangkat pribadi	Risiko akses tidak sah dan kebocoran data.	Firebase Authentication, Security Rules berbasis peran, password tidak disimpan di Firestore.

Tabel 3. Karakteristik perangkat bergerak dan implikasinya terhadap rancangan.

Kesimpulan analisis masalah

Masalah utama bukan pada niat mahasiswa atau dosen, melainkan pada **medium** yang dipakai: kertas tidak dapat diverifikasi, tidak real-time, dan tidak otomatis. Ponsel Android, dengan kamera dan koneksi internetnya, memiliki karakteristik yang tepat untuk menutup ketiga celah itu, asalkan antarmukanya cepat, ringan, dan aman.

BAGIAN 03

Analisis Solusi

Dari kertas ke layar: QR yang hidup

03

3.1 Menimbang alternatif

Sebelum memilih QR dinamis, lima pendekatan absensi dibandingkan berdasarkan biaya, kecepatan, ketahanan terhadap titip absen, kemudahan rekap, dan kemudahan penerapan (Tabel 4). Penilaian bersifat kualitatif berdasarkan analisis penulis.

> *QR dinamis dipilih karena tidak butuh perangkat tambahan: cukup ponsel yang sudah ada di tangan.*

3.2 Solusi yang diajukan

Absensi QR Live adalah aplikasi Android dengan dua peran. Dosen membuka sesi untuk mata kuliah, lalu aplikasi membuat token acak dan menampilkannya sebagai QR besar dengan hitung mundur. Mahasiswa memindai QR itu dengan kamera ponselnya. Sistem memeriksa token, waktu, dan keanggotaan mahasiswa, lalu mencatat kehadiran. Dosen langsung melihat nama yang masuk pada dashboard.

3.3 Cara solusi menjawab masalah

- **Titip absen dipersempit:** kehadiran terikat pada akun mahasiswa, token berumur pendek, dan sesi hanya valid saat dosen menampilkannya.
- **Waktu terbuang hilang:** tidak ada lembar yang diedarkan; setiap mahasiswa memindai sendiri.
- **Data tidak hilang:** kehadiran langsung tersimpan di Cloud Firestore.
- **Rekap otomatis:** persentase dihitung dari data, bukan disalin manual.
- **Transparan:** dosen melihat dashboard real-time, mahasiswa melihat persentasenya sendiri.

3.4 Keterbatasan yang diakui

QR yang difoto lalu dikirim ke teman masih dapat dipakai selama sesi aktif. Mitigasinya: masa berlaku singkat (bawaan 5 menit), validasi keanggotaan mata kuliah, dan pencegahan absen ganda. Pengembangan lanjutan dapat menambahkan rotasi token berkala dan pembatasan lokasi.

ALUR ABSENSI QR LIVE DALAM EMPAT LANGKAH

1
Buka sesi
Dosen memilih mata kuliah lalu menekan Buat Sesi.

2
Tampilkan QR
Token acak dan hitung mundur 5 menit tampil di layar.

3
Scan dan validasi
Mahasiswa memindai; sistem memeriksa token, waktu, dan keanggotaan.

4
Pantau real-time
Nama yang hadir langsung muncul di dashboard dosen.

TABEL 4

Perbandingan alternatif solusi

Pendekatan	Biaya	Kecepatan	Anti titip absen	Rekap otomatis	Penerapan
Daftar hadir kertas	Rendah	Lambat	Rendah	Tidak (manual)	Mudah
Absensi web (login portal)	Rendah	Sedang	Sedang	Ya	Mudah
Kartu RFID	Tinggi (pembaca dan kartu)	Cepat	Sedang (kartu bisa dipinjamkan)	Ya	Sulit (perangkat tiap ruang)
Biometrik (wajah / sidik jari)	Tinggi	Sedang	Tinggi	Ya	Sulit; isu privasi data biometrik
QR dinamis (dipilih)	Rendah (memakai ponsel sendiri)	Cepat	Sedang (token berumur pendek, terikat akun)	Ya	Mudah

Tabel 4. Perbandingan kualitatif. Hijau: menguntungkan; kuning: sedang; merah: kurang menguntungkan. Baris QR dinamis adalah solusi terpilih.

TABEL 5

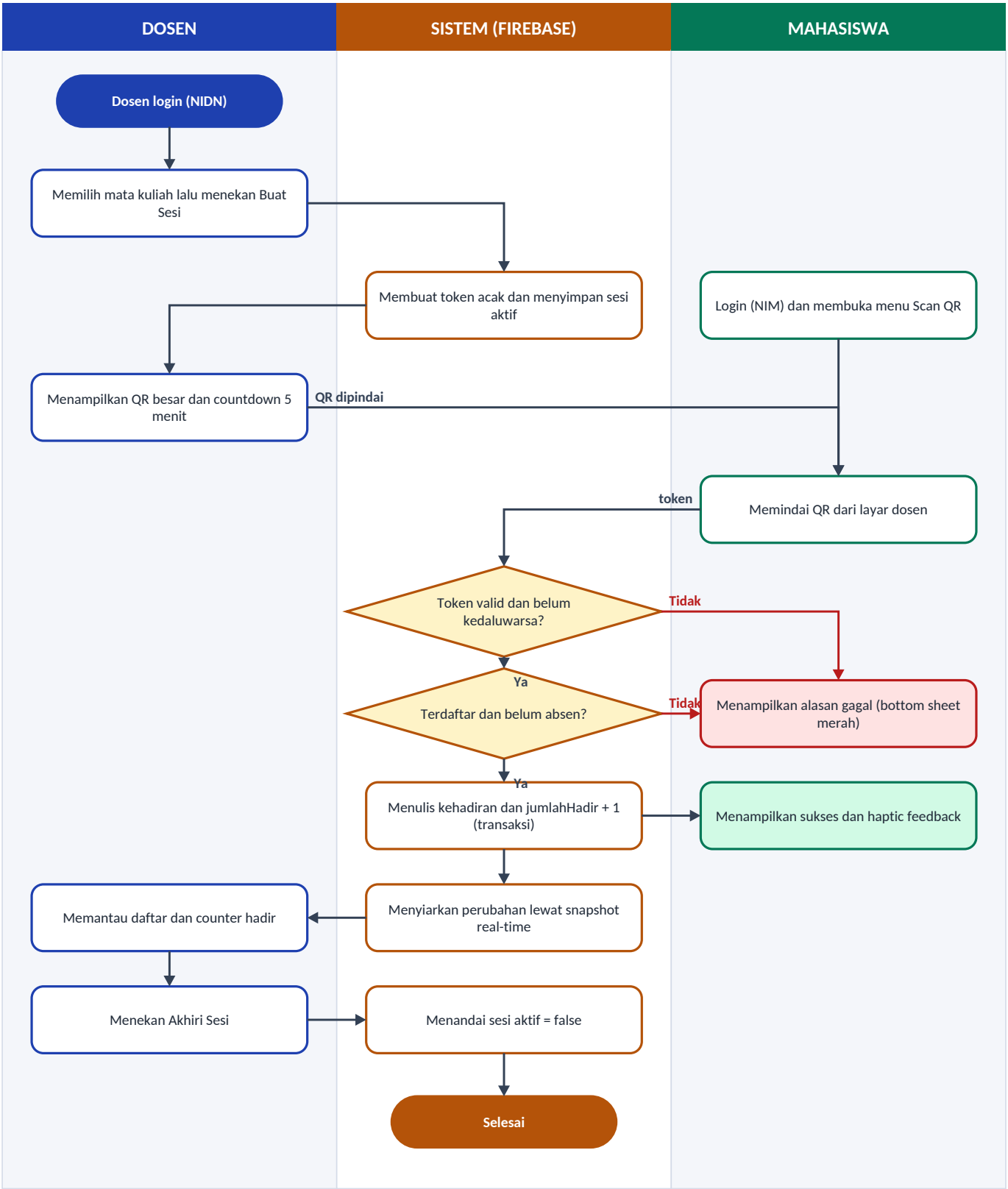
Sebelum dan sesudah Absensi QR Live

Aspek	Sebelum (absensi kertas)	Sesudah (Absensi QR Live)
Cara absen	Lembar diedarkan, mahasiswa menandatangani.	Mahasiswa memindai QR dari layar dosen.
Verifikasi	Tanda tangan, sulit dicek.	Akun mahasiswa + token sesi + keanggotaan mata kuliah + cegah absen ganda.
Pemantauan	Baru diketahui setelah rekap.	Dashboard real-time: counter hadir dan daftar nama.
Penyimpanan	Kertas fisik.	Cloud Firestore, tersimpan otomatis.
Rekap persentase	Manual ke Excel atau buku nilai.	Dihitung otomatis dan tampil di beranda mahasiswa.
Kontrol waktu	Tidak ada batas jelas.	Sesi berbatas waktu; dosen dapat mengakhiri sesi.

Tabel 5. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah solusi diterapkan.

GAMBAR 2

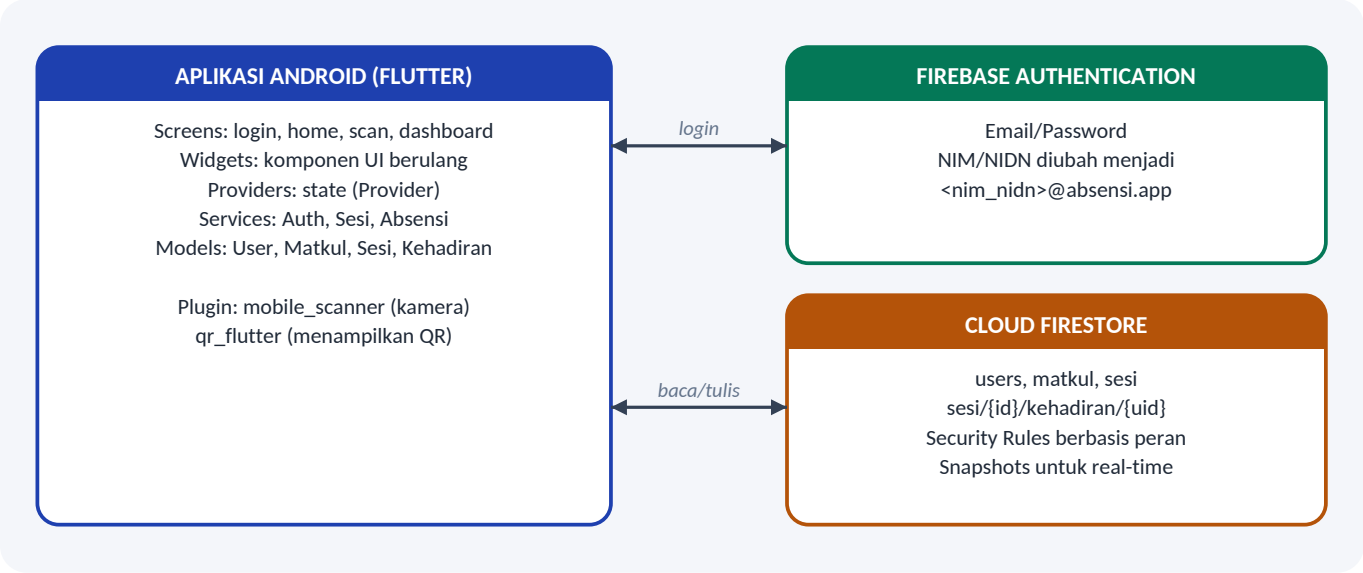
Flowchart sistem yang ditawarkan (Absensi QR Live)



Gambar 2. Alur Absensi QR Live: pembuatan sesi, pemindaian, validasi berurutan, pencatatan, dan penutupan sesi.

GAMBAR 3

Arsitektur solusi



Gambar 3. Aplikasi Flutter berkomunikasi langsung dengan Firebase tanpa server backend terpisah.

Urutan validasi saat QR dipindai

1. Token ada di database dan sesi berstatus aktif; jika tidak, tampil "QR tidak valid".
2. Waktu saat ini masih dalam rentang mulai sampai selesai; jika tidak, tampil "QR sudah kedaluwarsa".
3. Mahasiswa terdaftar di mata kuliah; jika tidak, tampil "Kamu tidak terdaftar di mata kuliah ini".
4. Mahasiswa belum absen di sesi itu, sehingga absen ganda ditolak.
5. Jika lolos, kehadiran ditulis dan jumlahHadir dinaikkan dalam satu Firestore Transaction.

3.5 Sumber referensi

[1] Flutter Documentation. https://docs.flutter.dev
[2] Firebase Authentication. https://firebase.google.com/docs/auth
[3] Cloud Firestore. https://firebase.google.com/docs/firestore
[4] Firestore Security Rules. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started
[5] mobile_scanner (pub.dev). https://pub.dev/packages/mobile_scanner
[6] qr_flutter (pub.dev). https://pub.dev/packages/qr_flutter
[7] provider (pub.dev). https://pub.dev/packages/provider
[8] Material Design 3. https://m3.material.io
[9] Android Developers, App permissions overview. https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview
[10] IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

BAGIAN 04

Spesifikasi Pengembang 04

Apa yang dibutuhkan untuk membangunnya

4.1 Prinsip rancangan

Aplikasi dibangun dengan Flutter dan Dart, memakai **Material 3** sebagai bahasa desain dan **Provider** untuk manajemen state. Logika bisnis dipisahkan dari tampilan dengan struktur direktori yang sederhana namun tertib (clean architecture ringan).

- **models/** definisi data: User, Matkul, Sesi, Kehadiran.
- **services/** interaksi dengan Firebase: Auth, Sesi, Absensi.
- **providers/** state aplikasi dengan Provider.
- **screens/ dan widgets/** halaman UI dan komponen yang dapat dipakai ulang.
- **core/** konstanta dan tema (warna, tipografi).

4.2 Keamanan

Tidak ada server backend sendiri, sehingga seluruh aturan akses ditegakkan oleh **Firestore Security Rules**:

- **Pengguna hanya boleh menulis dokumen profilnya sendiri.**
- **Hanya dosen yang boleh membuat dan mengubah sesi, dan hanya untuk mata kuliah yang diampunya.**
- **Mahasiswa hanya boleh membuat dokumen kehadiran atas UID miliknya sendiri; ubah dan hapus ditolak.**
- **Password dikelola Firebase Authentication dan tidak pernah disimpan di Firestore.**

Login memakai NIM atau NIDN yang diubah menjadi email internal berpola *<nim_nidn>@absensi.app*, sehingga pengguna tidak perlu memiliki email pribadi.

TUMPUKAN TEKNOLOGI

Aplikasi	Flutter · Dart · Material 3 · Provider
Backend	Firebase Auth · Cloud Firestore · Security Rules
Perangkat	mobile_scanner · qr_flutter
Build	Gradle 9.1 · AGP 9.0.1 · Kotlin 2.3

TABEL 6

Teknologi dan lingkungan pengembangan

Komponen	Spesifikasi
Bahasa dan framework	Dart (SDK 3.x) dan Flutter 3.x; desain Material 3
Editor dan perangkat	Visual Studio Code; Android Studio (SDK dan emulator); ponsel Android fisik untuk uji
Build Android	Gradle 9.1.0; Android Gradle Plugin 9.0.1; Kotlin 2.3.20; Java 17
Konfigurasi aplikasi	applicationId com.absensiqr.absensi_qr_live; minSdk 23; plugin Google Services
Backend	Firebase Authentication (Email/Password) dan Cloud Firestore
Izin Android	INTERNET dan CAMERA
Kontrol versi	Git dan GitHub (repositori Absensi_QR)

Tabel 6. Teknologi dan lingkungan pengembangan.

TABEL 7

Dependensi utama (pubspec.yaml)

Paket	Versi	Fungsi
firebase_core	^2.24.2	Inisialisasi Firebase
firebase_auth	^4.15.3	Autentikasi pengguna
cloud_firestore	^4.13.6	Database real-time dan transaksi
mobile_scanner	^5.0.0	Pemindaian QR lewat kamera
qr_flutter	^4.1.0	Menampilkan QR pada dashboard dosen
provider	^6.1.1	Manajemen state
google_fonts	^6.1.0	Tipografi Plus Jakarta Sans
intl	^0.19.0	Format tanggal dan waktu

Tabel 7. Dependensi aplikasi.

TABEL 8

Skema data Cloud Firestore

Koleksi	Field utama
users/{uid}	nama, nim_nidn, role ("dosen" atau "mahasiswa")
matkul/{matkulId}	nama, dosenId, mahasiswaIds (array UID)
sesi/{sesiId}	matkulId, dosenId, pertemuanKe, token, mulai, selesai, aktif, totalMahasiswa, jumlahHadir
sesi/{sesiId}/kehadiran/{uid}	nama, nim, waktu (server timestamp), status ("hadir")

Tabel 8. Skema data ringkas.

TABEL 9

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional (ringkas)

Modul	Kode	Kebutuhan
Autentikasi	FR-01 sampai FR-06	Halaman login NIM/NIDN dan password; konversi ke email internal; deteksi role dan pengarahan ke beranda; logout; pesan galat login; auto-login.
Mahasiswa	FR-07 sampai FR-12	Beranda dengan persentase total dan per mata kuliah; tombol Scan QR; validasi berurutan; bottom sheet sukses atau gagal dengan haptic; riwayat dan profil.
Dosen	FR-13 sampai FR-16	Daftar mata kuliah; Buat Sesi dengan token acak; Live Dashboard (QR, countdown, counter, daftar hadir real-time); Akhiri Sesi.

Tabel 9. Ringkasan kebutuhan fungsional. Rincian lengkap tersedia pada SKPL Absensi QR Live versi 1.1.

Kode	Aspek	Spesifikasi
NFR-01 s.d. 06	Antarmuka	Warna primer #1E40AF, sukses #047857, peringatan #B45309, error #B91C1C, latar #F4F6FA; font Plus Jakarta Sans; sudut 12-20 px; tombol 52 px; ikon Material tanpa emoji; loading dan empty state.
NFR-07	Real-time	Sinkronisasi dengan snapshots(); UI terbarui kurang dari 1 detik.
NFR-08	Keamanan	Firestore Security Rules berbasis peran dan kepemilikan.
NFR-09	Kompatibilitas	APK berjalan di Android 6.0 (minSdk 23) ke atas.
NFR-10, 11	Kinerja dan integritas	Scan sampai hasil maksimal 3 detik; penulisan kehadiran atomik (transaksi).
NFR-12, 13	Privasi dan kegunaan	Password hanya di Firebase Auth; absen maksimal 3 ketukan dari beranda.

Tabel 10. Ringkasan kebutuhan non-fungsional.

Rencana pengujian

Unit test untuk logika validasi AbsensiService (absen ganda, QR kedaluwarsa, mahasiswa tidak terdaftar); **widget test** untuk standar tampilan; **integration test** untuk skenario Login Dosen, Buat Sesi, Login Mahasiswa, Scan QR, hingga Dashboard Dosen bertambah real-time; serta pengujian Security Rules dengan Firebase Emulator.

BAGIAN 05

Spesifikasi Target

05

Seperti apa wujud jadi yang dituju

5.1 Target pengguna

Target utama adalah **dosen** dan **mahasiswa** pada perkuliahan tatap muka yang memakai ponsel Android. Aplikasi dirancang agar mahasiswa dapat langsung memakainya tanpa pelatihan: satu layar login, satu tombol Scan QR, satu hasil yang jelas.

5.2 Target kinerja

Kinerja yang dituju bersumber dari kebutuhan non-fungsional dan menjadi dasar indikator keberhasilan pada Tabel 12.

5.3 Target pengalaman pengguna

- **Cepat:** mahasiswa menyelesaikan absen dalam beberapa ketukan.
- **Jelas:** setiap hasil menampilkan status dan alasan, bukan sekadar "gagal".
- **Ringan:** kamera hanya menyala saat dibutuhkan; tidak ada polling.
- **Konsisten:** satu bahasa visual (Material 3, palet biru, font Plus Jakarta Sans).

TARGET KINERJA INTI

3	3 dtk	< 1 dtk	100%
Ketukan maksimal	**Scan sampai hasil**	**Dashboard dosen**	**Absen ganda ditolak**
Dari beranda sampai absen berhasil.	Batas maksimal pada koneksi normal.	Waktu pembaruan setelah mahasiswa absen.	Pada seluruh skenario uji.

TABEL 11

Spesifikasi perangkat target

Aspek	Spesifikasi target
Sistem operasi	Android 6.0 (API 23) atau lebih baru
Kamera	Kamera belakang berfungsi (untuk memindai QR)
Konektivitas	Wi-Fi atau data seluler aktif
Orientasi dan layar	Ponsel, orientasi tegak; tata letak fleksibel untuk berbagai ukuran layar
Izin	CAMERA dan INTERNET
Distribusi	Berkas APK yang dapat dipasang langsung pada perangkat

Tabel 11. Spesifikasi perangkat target.

TABEL 12

Indikator keberhasilan

Indikator	Target	Cara mengukur
Langkah absen dari beranda	Maksimal 3 ketukan	Uji penggunaan langsung pada perangkat
Waktu dari scan sampai hasil	Maksimal 3 detik (koneksi normal)	Pengukuran dengan stopwatch pada uji manual
Pembaruan dashboard dosen	Kurang dari 1 detik	Amati counter saat mahasiswa melakukan scan
Penolakan absen ganda	Semua percobaan ditolak	Unit test dan uji manual dua kali scan
Kesesuaian rekap	jumlahHadir sama dengan jumlah dokumen kehadiran	Bandingkan field sesi dengan sub-koleksi kehadiran
Kompatibilitas	Berjalan di Android 6.0 ke atas	Uji di emulator dan ponsel fisik

Tabel 12. Indikator keberhasilan beserta cara pengukurannya.

TABEL 13

Rencana rilis

Rilis	Cakupan	Status
1.0 (inti)	Login multiperan, buat sesi, QR dinamis, scan dan validasi, dashboard real-time, persentase kehadiran.	Target tugas ini
1.1	Riwayat kehadiran lengkap, profil, penyempurnaan empty dan loading state.	Direncanakan
2.0 (usulan)	Ekspor laporan, notifikasi, rotasi token berkala, pembatasan lokasi, dukungan iOS.	Usulan

Tabel 13. Rencana rilis bertahap.

TABEL 14

Batasan dan risiko

Risiko / batasan	Dampak	Mitigasi
QR difoto dan dikirim ke teman	Titip absen masih mungkin selama sesi aktif.	Masa berlaku singkat, validasi keanggotaan, cegah absen ganda; rencana rotasi token dan lokasi.
Tidak ada koneksi internet	Absen tidak dapat dicatat.	Pesan galat yang jelas; pengguna diminta memastikan koneksi sebelum scan.
Ketergantungan pada layanan Firebase	Aplikasi terganggu bila layanan bermasalah.	Memakai layanan terkelola; memantau status layanan.
Data master diisi manual	Mahasiswa tidak terdaftar tidak bisa absen.	Prosedur pengisian data master sebelum perkuliahan; antarmuka admin pada rilis berikutnya.
Izin kamera ditolak	Pemindaian tidak dapat dilakukan.	Tampilkan penjelasan dan arahan membuka pengaturan.

Tabel 14. Batasan, risiko, dan mitigasinya.

Penutup

Analisis ini menunjukkan bahwa absensi manual bermasalah bukan karena pelakunya, melainkan karena mediumnya. Dengan memanfaatkan kamera, koneksi, dan layar sentuh pada ponsel Android, Absensi QR Live menjawab empat rumusan masalah: absen lebih cepat dan lebih sulit dititipkan, kehadiran terpantau langsung oleh dosen, persentase terlihat oleh mahasiswa, dan rekap berjalan otomatis.

Spesifikasi pengembang menetapkan cara membangunnya dengan Flutter dan Firebase, sedangkan spesifikasi target menetapkan wujud jadi yang dapat diukur: perangkat sasaran, kinerja, dan indikator keberhasilan. Keduanya menjadi pijakan tahap perancangan dan pengembangan berikutnya.

Dokumen pendamping

SKPL Absensi QR Live versi 1.1 memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional lengkap, use case, skema database, aturan keamanan, kasus uji, dan matriks keterlacakan. Repositori proyek: github.com/Abiyyus/Absensi_QR.